

TAREA 5 - Investigación y Diseño de Operaciones CRUD con NoSQL

Objetivo: Comprender el funcionamiento de las bases de datos NoSQL en la nube y diseñar el código necesario para interactuar con ellas desde un proyecto en Java, basándote en la documentación oficial de los proveedores.

Fase 1: Investigación y Entorno (4 puntos)

Elige **una** de las siguientes bases de datos NoSQL muy utilizadas en el mercado: *MongoDB Atlas (Documental)*, *Google Firestore (Documental)* o *Amazon DynamoDB (Clave-Valor)*.

En tu informe PDF, responde de forma concisa:

1. **Justificación:** ¿Qué base de datos has elegido? Describe brevemente un caso de uso real donde sería mejor utilizar esta opción en lugar de una base de datos relacional (MySQL/PostgreSQL). Enumera 2 ventajas y 2 inconvenientes de tu elección.
2. **Configuración del Proyecto:** Busca en la documentación oficial del proveedor cómo se configura el SDK para Java. Escribe en tu informe qué dependencias exactas tendrías que añadir a tu archivo `pom.xml` (Maven) o `build.gradle` (Gradle) para poder usar la librería. Añade el enlace a la documentación que has consultado.

Fase 2: Diseño de Operaciones CRUD en Java (6 puntos)

Imagina que estás desarrollando el backend para una aplicación de gestión de **Videojuegos**. Has creado una colección (o tabla) llamada **Videojuegos** que almacenará documentos con la siguiente estructura de campos: `id` (identificador único), `titulo` (String), `genero` (String) y `año_lanzamiento` (Entero).

Apoyándote en la documentación oficial de la base de datos que elegiste en la Fase 1, redacta el **código Java** necesario para realizar las siguientes operaciones. **Importante:** Debes añadir comentarios en tu código explicando qué hace cada línea clave.

- **Conexión:** Escribe el bloque de código Java necesario para inicializar el cliente o establecer la conexión con la base de datos (puedes inventar las claves de acceso o URL).
- **C (Create):** Escribe el código para insertar un nuevo videojuego (ej. "The Legend of Zelda", "Aventura", 2017).
- **R (Read):** Escribe el código para consultar la base de datos y obtener el videojuego utilizando su `id`, simulando que lo muestras por la consola del sistema.
- **U (Update):** Escribe el código necesario para actualizar el `año_lanzamiento` de un videojuego existente a "2023", buscando por su `id`.
- **D (Delete):** Escribe el código para eliminar un videojuego específico de la base de datos utilizando su `id`.

Entrega:

- Un único documento PDF (`nombre-apellido-tarea5.pdf`) con las respuestas de la Fase 1 y los fragmentos de código comentados de la Fase 2.